

과학 예상문제 2회 심화

선택형 1~4번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

1. 다음은 확산과 증발에 대해 학생 A~C가 나눈 대화이다.

A: 확산과 증발은 모두 물질을 이루는 입자가 스스로 운동하기 때문에 일어나.

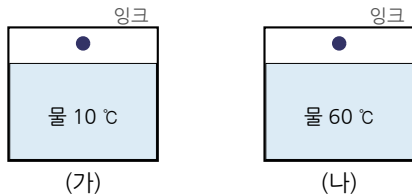
B: 증발은 액체의 표면에서 입자가 기체가 되어 날아가는 현상이야.

C: 확산은 기체에서만 일어나고, 액체 속에서는 일어나지 않아.

옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

- ① A ② C ③ A, B
- ④ B, C ⑤ A, B, C

2. 그림과 같이 같은 양의 물이 담긴 비커 (가)와 (나)에 잉크를 한 방울씩 동시에 떨어뜨렸더니, (나)에서 잉크가 더 빨리 퍼졌다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

ㄱ. 잉크가 퍼지는 것은 확산 현상이다.

ㄴ. (나)에서 잉크가 더 빨리 퍼지는 것은 온도가 높을수록 입자 운동이 활발하기 때문이다.

ㄷ. 시간이 충분히 지나도 (가)에서는 잉크가 물 전체로 퍼지지 않는다.

ㄹ. (나)에서는 잉크 입자의 크기가 커져서 더 빨리 퍼진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 표는 같은 양의 물과 에탄올을 각각 묻힌 거즈를 전자저울 위에 올려놓고, 시간에 따라 측정값을 기록한 것이다.

시간(분)	0	2	4	6
물(g)	10.0	9.8	9.6	9.4
에탄올(g)	10.0	9.2	8.4	7.6

이에 대한 설명으로 옳은 것은 <보기>에서 모두 몇 개인가? (단, 실험하는 동안 온도는 일정하다.) [4점]

ㄱ. 물과 에탄올에서 모두 증발이 일어났다.

ㄴ. 같은 조건에서 에탄올이 물보다 증발이 더 잘 일어난다.

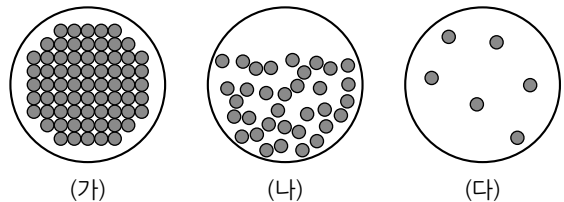
ㄷ. 측정값이 줄어드는 것은 입자가 공기 중으로 날아가기 때문이다.

ㄹ. 실험 장소의 온도를 높이면 측정값이 줄어드는 빠르기가 느려진다.

ㅁ. 증발은 액체의 표면뿐만 아니라 내부에서도 활발하게 일어난다.

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

4. 그림 (가)~(다)는 같은 물질의 세 가지 상태를 입자 모형으로 나타낸 것이다. (단, 물은 생각하지 않는다.)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

ㄱ. 입자 사이의 거리는 (다) > (나) > (가) 순이다.

ㄴ. 질량이 같을 때 부피가 가장 큰 것은 (다)이다.

ㄷ. (나)는 모양은 일정하지 않지만 부피는 일정하다.

ㄹ. (가)에서 입자는 제자리에 완전히 멈춰 있다.

ㅁ. (가)가 (나)로 변할 때 입자의 개수가 많아진다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

과학 예상문제 2회 심화

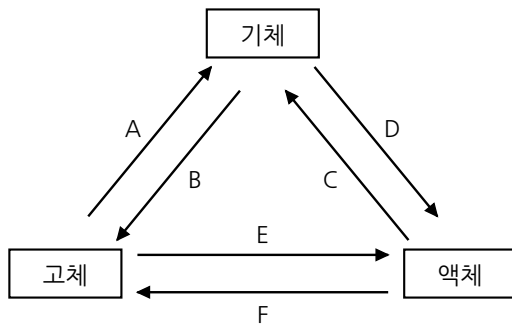
선택형 5~9번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

5. 공기를 넣은 주사기와 물을 넣은 주사기의 입구를 각각 막고 피스톤을 눌렀더니, 공기를 넣은 주사기는 피스톤이 쉽게 들어갔지만 물을 넣은 주사기는 거의 들어가지 않았다. 그 까닭으로 옳은 것은? [3점]

- ① 공기 입자의 크기가 물 입자보다 작기 때문이다.
- ② 공기 입자 사이의 거리가 물 입자 사이의 거리보다 멀기 때문이다.
- ③ 물 입자는 운동하지 않기 때문이다.
- ④ 공기를 누르면 공기 입자의 개수가 줄어들기 때문이다.
- ⑤ 물 입자는 규칙적으로 배열되어 있기 때문이다.

[6~7] 그림은 물질의 세 가지 상태 사이의 상태 변화 A~F를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



6. 다음 (가)~(다) 현상과 관계있는 상태 변화를 A~F에서 옳게 고른 것은? [3점]

- (가) 추운 겨울날 유리창 안쪽에 성애가 생긴다.
(나) 이른 아침 풀잎에 이슬이 맺힌다.
(다) 옷장 속 나프탈렌의 크기가 점점 작아진다.

	(가)	(나)	(다)
①	A	D	B
②	B	C	A
③	B	D	A
④	F	D	E
⑤	B	D	E

7. A~F 중 열에너지를 방출하는 상태 변화로만 짝지은 것은? [3점]

- ① A, C, E ② A, D, F ③ B, C, E
- ④ B, D, F ⑤ C, D, F

8. 물질의 상태 변화와 부피에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

- <보기>
- ㄱ. 얼음이 물에 뜨는 것은 물이 얼 때 부피가 증가하기 때문이다.
 - ㄴ. 물을 가득 채운 유리병을 냉동실에 넣어 두면 병이 깨질 수 있다.
 - ㄷ. 액체 양초가 굳을 때 가운데가 오목해지는 것은 응고할 때 부피가 감소하기 때문이다.
 - ㄹ. 물이 얼 때 질량이 증가하므로 부피도 증가한다.
 - ㅁ. 물이 얼면 입자 사이에 빈 공간이 많은 배열을 이루므로 부피가 커진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

9. 드라이아이스 조각을 지퍼 백에 넣고 입구를 닫은 후 전자저울 위에 올려놓았더니, 시간이 지나면서 드라이아이스가 작아지고 지퍼 백이 부풀어 올랐다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

- <보기>
- ㄱ. 드라이아이스가 승화하였다.
 - ㄴ. 지퍼 백 속 물질의 질량이 증가하였다.
 - ㄷ. 지퍼 백 주변의 온도가 낮아진다.
 - ㄹ. 드라이아이스를 이루는 입자 사이의 거리가 멀어졌다.

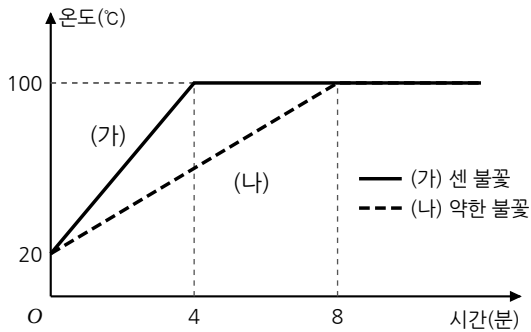
- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

과학 예상문제 2회 심화

선택형 10~14번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

10. 그래프는 같은 양의 물을 세기가 다른 불꽃으로 각각 가열할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

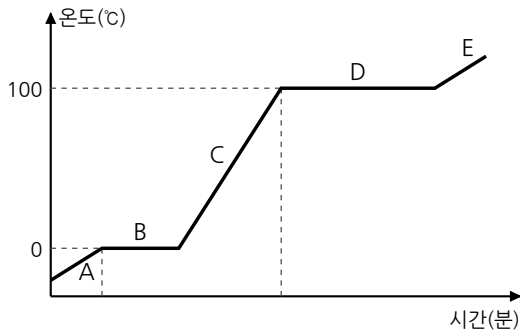
<보기>

- ㄱ. (가)와 (나)에서 물의 끓는점은 같다.
- ㄴ. 끓는점에 먼저 도달하는 것은 (나)이다.
- ㄷ. 불꽃의 세기가 셀수록 끓는점이 높아진다.
- ㄹ. 물이 끓는 동안 (가)와 (나) 모두 온도가 일정하게 유지된다.
- ㅁ. 물이 끓는 동안 공급된 열에너지는 상태 변화에 쓰인다.

- ① ㄱ, ㄹ, ㅁ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

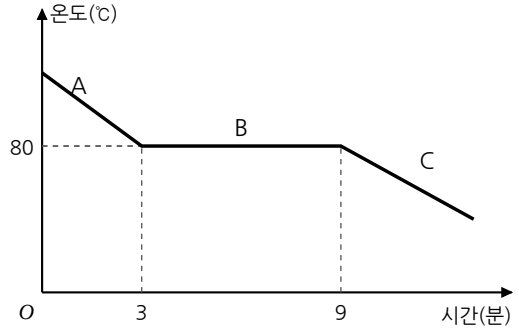
11. 그래프는 얼음을 일정한 세기의 불꽃으로 가열할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다.



구간 A~E 중 (가) 입자 운동이 활발해지면서 온도가 높아지는 구간과 (나) 가해 준 열에너지가 상태 변화에 쓰이는 구간을 옳게 짝지은 것은? [3점]

	(가)	(나)
①	B, D	A, C, E
②	A, C, E	B, D
③	A, C	B, D, E
④	A, E	B, C, D
⑤	C, E	A, B, D

12. 그래프는 액체 상태의 물질 X를 냉각할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① A 구간에서는 입자 운동이 점점 둔해진다.
 - ② B 구간에서는 열에너지를 방출한다.
 - ③ B 구간에서는 응고하면서 방출하는 열에너지 때문에 온도가 일정하게 유지된다.
 - ④ 고체 X를 가열하면 80 °C보다 높은 온도에서 녹기 시작한다.
 - ⑤ C 구간에서 물질 X는 고체 상태로만 존재한다.

13. 표는 증발과 끓음을 비교한 것이다.

구분	증발	끓음
일어나는 곳	액체의 표면	㉠ 액체의 표면과 내부
일어나는 온도	㉡ 어떤 온도에서나	㉢ 끓는점
상태 변화의 종류	㉣ 기화	㉤ 액화

㉠~㉤ 중 옳지 않은 것은? [3점]

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢ ④ ㉣ ⑤ ㉤

14. 상태 변화가 일어나면서 열에너지를 방출하는 현상만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

- ㄱ. 겨울철 과수원에 물을 뿌려 과일나무가 어는 피해를 막는다.
- ㄴ. 생선을 얼음 위에 올려 두어 신선하게 보관한다.
- ㄷ. 소나기가 내리기 전에 날씨가 후텁지근해진다.
- ㄹ. 에어컨 실내기 속 냉매가 기화하면서 실내가 시원해진다.
- ㅁ. 눈이 내리는 날에는 날씨가 비교적 포근하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

과학 예상문제 2회 심화

선택형 15~20번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

15. 다음은 전기 없이 채소를 시원하게 보관하는 방법이다.

큰 흙 항아리 안에 작은 흙 항아리를 넣고 두 항아리 사이의 모래에 물을 부어 적셔 둔다. 모래 속 물이 항아리 겉면으로 스며 나와 마르면서 작은 항아리 속 채소가 시원하게 유지된다.

이 방법과 같은 상태 변화를 이용한 예로 옳은 것은? [3점]

- ① 이글루 안에 물을 뿌린다.
- ② 더운 날 길에 물을 뿌린다.
- ③ 고기를 얼음과 함께 포장한다.
- ④ 드라이아이스로 아이스크림을 포장한다.
- ⑤ 스팀 난방기로 방을 따뜻하게 한다.

16. 양초에 불을 붙였을 때 일어나는 상태 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

ㄱ. 불꽃 근처의 고체 양초가 녹아 촛농이 된다.
ㄴ. 녹은 촛농이 심지를 타고 올라가 기체가 된다.
ㄷ. 아래로 흘러내린 촛농이 굳는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 표는 상태 변화 (가)~(다)가 일어날 때의 변화와 그 예를 나타낸 것이다.

상태 변화	입자 사이의 거리	열에너지	예
(가)	멀어진다	흡수	젖은 빨래가 마른다.
(나)	가까워진다	방출	풀잎에 이슬이 맺힌다.
(다)	가까워진다	방출	늦가을 아침 풀잎에 서리가 내린다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5점]

ㄱ. (가)는 기화이다.
ㄴ. (나)가 일어날 때 입자 운동이 둔해진다.
ㄷ. (다)는 기체가 고체로 변하는 상태 변화이다.
ㄹ. (가)~(다) 모두 물질의 질량은 변하지 않는다.
ㅁ. (나)와 (다)를 이용하면 주변을 시원하게 할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

18. 표는 물질 A~D의 녹는점과 끓는점을 나타낸 것이다.

물질	A	B	C	D
녹는점(℃)	95	0	80	114
끓는점(℃)	56	100	218	78

20℃에서 액체 상태인 물질만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

- ① A, B ② A, B, D ③ A, C, D
- ④ B, C, D ⑤ A, B, C, D

19. 힘이 작용하여 물체의 모양과 운동 상태가 모두 변하는 경우만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

ㄱ. 찰흙을 손으로 주물러 모양을 만든다.
ㄴ. 굴러오는 공을 손으로 잡아 멈춘다.
ㄷ. 날아오는 테니스공을 라켓으로 받아치면 공이 찌그러졌다가 반대 방향으로 날아간다.
ㄹ. 용수철을 잡아당겨 늘린다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

20. 지구가 물체를 당기는 힘에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

ㄱ. 지구가 물체를 지구 중심 방향으로 당기는 힘을 중력이라고 한다.
ㄴ. 같은 장소에서는 질량이 클수록 물체에 작용하는 중력의 크기가 크다.
ㄷ. 남극에서 공을 가만히 놓으면 지구 중심 방향으로 떨어진다.
ㄹ. 달에서는 물체에 중력이 작용하지 않는다.
ㅁ. 폭포의 물이 아래로 떨어지는 것은 중력 때문이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

과학 예상문제 2회 심화

선택형 21~22번, 논술형 1번 · 선택형 22문항 80점, 논술형 2문항 20점

반: _____ 번호: _____ 이름: _____

21. 표는 지구, 달, 화성에서 질량이 1 kg인 물체에 작용하는 중력의 크기를 나타낸 것이다.

장소	지구	달	화성
중력의 크기(N)	9.8	약 1.6	약 3.7

질량이 10 kg인 탐사 로봇에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보기>

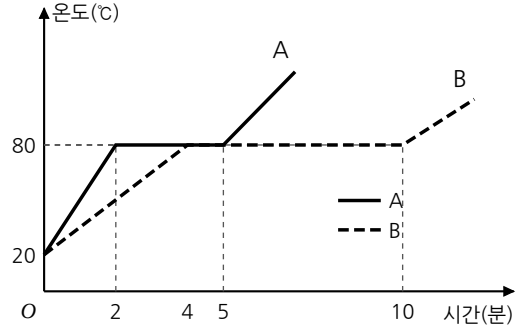
- ㄱ. 지구에서 로봇의 무게는 98 N이다.
- ㄴ. 화성에서 로봇의 질량은 약 3.7 kg이다.
- ㄷ. 달에서 로봇의 무게는 약 16 N이다.
- ㄹ. 로봇의 무게가 가장 큰 곳은 화성이다.
- ㅁ. 화성에서 로봇을 용수철저울에 매달면 지구에서보다 용수철이 덜 늘어난다.

- ① ㄱ, ㄷ, ㅁ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

22. 지구에서 용수철저울로 물체 A의 무게를 측정하였더니 29.4 N이었다. 물체 A를 달에 가져가 (가) 용수철저울에 매달았을 때의 눈금과 (나) 양팔저울에 올렸을 때 수평을 이루는 분동의 질량을 옳게 짝지은 것은? (단, 지구에서 질량 1 kg인 물체의 무게는 9.8 N이고, 달의 중력은 지구의 1/6이다.) [4점]

	(가) 용수철저울	(나) 양팔저울
①	29.4 N	3 kg
②	4.9 N	0.5 kg
③	4.9 N	3 kg
④	29.4 N	0.5 kg
⑤	4.9 N	18 kg

논술형 1. 그래프는 같은 물질로 된 고체 A와 B를 같은 세기의 불꽃으로 가열할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다. A와 B는 질량만 다르다. [10점]



(1) 이 물질의 녹는점을 쓰시오. [2점]

(2) A와 B 중 질량이 더 큰 것을 고르고, 그렇게 판단한 근거를 그래프에서 찾아 서술하시오. [4점]

(3) A의 온도가 2분~5분 동안 일정하게 유지되는 까닭을 '열에너지'와 '입자 배열'을 모두 사용하여 서술하시오. [4점]

